Planejamento de Experimentos e Coleta de Dados

Disciplina: Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais
Professor: **Elionai Magalhães**
Base: Gonçalves & Macambira (2017) e referências atuais

Objetivo de Estudo:
Compreender os princípios do planejamento experimental e da coleta de dados para garantir análises de desempenho **válidas, confiáveis e reprodutíveis**.

Importância do Planejamento de Experimentos

O planejamento é essencial para garantir **organização e validade** dos resultados.

Pode ser feito de forma simples (papel, caneta e ideias bem delineadas).

Envolve segmentar o processo em **etapas claras**, o que facilita documentação e execução.

Ajuda a prever **adversidades** e organizar cenários antes da execução.

Etapas do Planejamento Experimental

Definir os nós: escolher dispositivos, servidores, clientes ou roteadores envolvidos.

Configurar os enlaces: especificar largura de banda, atraso, perdas e protocolos usados.

Caracterizar o tráfego: determinar padrões de carga, como picos de acesso ou fluxo contínuo.

Organizar o escalonamento: definir ordem e tempo de execução dos eventos.

Planejar adversidades: prever falhas, interrupções ou sobrecargas para avaliar resiliência.

Definição dos Nós no Experimento

- **Nós** representam os **elementos da rede** a serem avaliados.
- Podem ser:
  - **Servidores** → hospedam aplicações ou bancos de dados.
  - **Clientes** → geram tráfego de requisições.
  - **Roteadores/Switches** → encaminham pacotes na rede.
- A escolha dos nós deve refletir a **realidade do ambiente estudado**.
- Exemplo: simulação de e-commerce → um nó servidor web, múltiplos nós clientes, roteador central.

Configuração dos Enlaces

Enlaces definem como os nós estão interconectados.

Parâmetros principais:

- **Largura de banda**: capacidade máxima de transmissão (ex.: 100 Mbps, 1 Gbps).
- **Atraso (delay)**: tempo para um pacote percorrer o enlace.
- **Taxa de perda**: percentual de pacotes descartados.
- **Protocolos**: escolha do protocolo de enlace ou transporte (TCP, UDP).

Exemplo: simular atraso de 50 ms entre cliente e servidor para reproduzir tráfego intercontinental.

Caracterização do Tráfego

- O **tráfego** representa a **carga de trabalho** aplicada ao sistema.
- Deve refletir o uso real do ambiente:
- **Tráfego contínuo**: streaming de vídeo, chamadas VoIP.
- **Tráfego em rajadas (bursty)**: downloads, navegação web.
- **Tráfego misto**: combinação de voz, vídeo e dados.
- É importante definir:
  - Taxa média de pacotes.
  - Duração das conexões.
  - Número de usuários simultâneos.
- Exemplo: simulação de 200 usuários acessando um servidor web com ênfase em picos de acesso.

Escalonamento dos Eventos



O **escalonamento** organiza a **ordem e o tempo** das ações no experimento.



Permite controlar **quando** e **como** cada evento ocorre:

- Início e fim de conexões.
- Sequência de transmissões.
- Sobrecargas planejadas.



Ajuda a simular cenários realistas, como:

- Picos de tráfego em horários específicos.
- Crescimento gradual de usuários.



Exemplo: 100 clientes entram na rede entre 10h e 10h15, simulando pico de acessos a um site após uma promoção.

Planejamento de Adversidades

- Adversidades permitem avaliar a **resiliência** do sistema em situações críticas.
- Podem incluir:
  - **Falhas de enlaces** (ex.: queda de conexão entre dois roteadores).
  - **Sobrecarga de tráfego** (ex.: excesso de usuários simultâneos).
  - **Perda de pacotes** artificial para simular redes instáveis.
  - **Ataques simulados** (ex.: DoS) para medir capacidade de recuperação.
- Exemplo: simular queda de 20% da largura de banda durante horário de pico para observar impacto no tempo de resposta.

Coleta de Dados no Experimento

Objetivo: registrar informações de forma organizada para posterior análise.

Etapas principais:

- Definir quais **métricas** serão coletadas (ex.: tempo de resposta, throughput, jitter).
- Utilizar ferramentas de monitoramento confiáveis.
- Garantir **consistência** e **periodicidade** das medições.

Boas práticas:

- Repetir medições para reduzir variabilidade.
- Documentar parâmetros de cada execução.

Exemplo: uso de **Wireshark** para capturar pacotes e medir latência média entre cliente e servidor.

Métricas Coletadas em Redes de Computadores

- **Tempo de resposta (latência):** tempo entre envio e recebimento de uma resposta.
- **Throughput (vazão):** quantidade de dados transmitidos por segundo.
- **Jitter:** variação no atraso de entrega dos pacotes.
- **Taxa de perda de pacotes:** percentual de pacotes descartados.
- **Utilização:** fração do tempo em que recursos (CPU, link, memória) estão ocupados.
- 📊 **Exemplo prático:** Em uma chamada VoIP, medir **latência, jitter e perda de pacotes** é fundamental para garantir qualidade de áudio.

Ferramentas para Coleta de Dados em Redes

Wireshark → captura e análise detalhada de pacotes.

IPERF → mede largura de banda, jitter e perda de pacotes.

JMeter → simula múltiplos usuários e mede tempo de resposta.

Nagios / Zabbix → monitoramento contínuo de rede e servidores.

Prometheus + Grafana → coleta e visualização em tempo real (tendência atual).

🔗 **Exemplo de vídeo:** Introdução ao Wireshark

Armazenamento e Organização dos Dados

- **Objetivo**: garantir que os dados coletados sejam preservados de forma clara e acessível.
- Formas de registro:
  - **Planilhas** (Excel, Google Sheets).
  - **Bancos de dados** para grandes volumes de métricas.
  - **Arquivos de log** organizados por data e cenário de teste.
- Boas práticas:
  - Criar **padrões de nomenclatura** para arquivos.
  - Documentar condições do experimento (data, hora, configurações).
  - Usar **backup** para evitar perda de dados.
- 📊 **Exemplo:** registrar logs de latência em CSV e consolidar gráficos no Google Data Studio.

Tratamento e Preparação dos Dados

- **Objetivo:** garantir que os dados coletados sejam consistentes e prontos para análise.
- Principais etapas:
  - **Remoção de outliers**: eliminar valores extremos causados por falhas de medição.
  - **Normalização**: padronizar escalas para comparar métricas diferentes.
  - **Validação**: verificar se os dados correspondem ao cenário planejado.
- Boas práticas:
  - Repetir experimentos para confirmar consistência.
  - Comparar resultados entre execuções para detectar anomalias.
- 📊 **Exemplo:** descartar medições de tempo de resposta muito acima da média em um teste de rede causado por queda temporária de conexão.

Análise Estatística dos Resultados

- **Objetivo:** transformar dados brutos em informações úteis para tomada de decisão.
- Principais medidas:
  - **Média** → valor médio observado.
  - **Mediana** → valor central que reduz impacto de outliers.
  - **Variância e desvio padrão** → medem a dispersão dos resultados.
  - **Intervalo de confiança** → grau de confiabilidade dos resultados obtidos.
- Ferramentas recomendadas: **R, Python (Pandas, Matplotlib, SciPy)**.
- 📊 **Exemplo:** calcular média e desvio padrão do tempo de resposta em 50 testes de consultas SQL para avaliar consistência do desempenho.

Visualização dos Resultados

Objetivo: facilitar a interpretação dos dados e comunicar achados de forma clara.

Formas de visualização:

- **Gráficos de linha** → evolução do tempo de resposta ao longo dos testes.
- **Histogramas** → distribuição de latências ou vazão.
- **Boxplots** → identificar dispersão e outliers.
- **Dashboards interativos** → Prometheus + Grafana, Google Data Studio.

Benefícios: identificação rápida de tendências, anomalias e gargalos.

📊 **Exemplo:** uso de **Grafana** para acompanhar em tempo real a latência e a taxa de perda de pacotes em uma rede.

Ferramentas Modernas de Monitoramento

- Além das ferramentas clássicas, hoje existem soluções mais completas e integradas:
  - **Prometheus** → coleta de métricas em tempo real.
  - **Grafana** → dashboards interativos e customizáveis.
  - **Elastic Stack (ELK: Elasticsearch, Logstash, Kibana)** → análise e visualização de grandes volumes de logs.
  - **Google Cloud Profiler** → análise de desempenho em aplicações em nuvem.
  - **Datadog** → monitoramento unificado de infraestrutura, aplicações e rede.
- Benefício: permitem **observabilidade completa** (métricas, logs e traces).
- 🔗 **Exemplo de vídeo:** Introdução ao Grafana + Prometheus

Estudo de Caso: Banco de Dados

- **Objetivo:** avaliar tempo de resposta em consultas SQL.
- **Cenário:** comparação entre **MySQL** e **PostgreSQL**.
- **Planejamento:**
  - Nós: dois servidores de banco de dados.
  - Enlaces: mesma rede local para eliminar variáveis externas.
  - Tráfego: consultas simultâneas de leitura e escrita.
- **Coleta de dados:** medir tempo médio de execução, throughput (transações/s) e uso de CPU/memória.
- **Resultado esperado:** identificar qual SGBD apresenta melhor desempenho em cenários de alta concorrência.
- 📊 **Exemplo prático:** uso da ferramenta **SysBench** para simulação de carga em bancos de dados.

Estudo de Caso: Redes de Computadores

Objetivo: avaliar qualidade de serviço (QoS) em uma rede VoIP.

Cenário: clientes simulando chamadas de voz sobre IP.

Planejamento:

- Nós: servidores VoIP e múltiplos clientes.
- Enlaces: com variação de largura de banda e atraso.
- Tráfego: pacotes de voz contínuos (UDP).

Métricas coletadas:

- Latência média de pacotes.
- **Jitter** (variação no atraso).
- **Taxa de perda de pacotes.**

Ferramenta: IPERF3 para geração e medição de tráfego.

Resultado esperado: identificar limiares aceitáveis para manter qualidade de áudio.

📊 **Exemplo prático:** em VoIP, latência > 150 ms já compromete a conversação.

Boas Práticas no Planejamento de Experimentos

- **Documentar todo o processo**: objetivos, métricas, ferramentas, configurações.
- **Definir hipóteses claras** antes da execução.
- **Repetir os testes** em diferentes condições para validar consistência.
- **Controlar variáveis externas** (ex.: tráfego de fundo na rede).
- **Automatizar coleta e análise** quando possível.
- **Armazenar resultados com segurança** para reuso e auditoria.
- 📊 **Exemplo:** manter relatórios padronizados de testes de desempenho em redes corporativas para comparações futuras.

Conclusões

- O **planejamento de experimentos** garante resultados **válidos e reprodutíveis**.
- A **coleta estruturada de dados** é essencial para análise confiável.
- **Métricas bem definidas** (latência, vazão, jitter, utilização) orientam melhorias no sistema.
- Ferramentas modernas ampliam a **observabilidade** (Prometheus, Grafana, IPERF, Wireshark).
- Boas práticas: documentação, repetição e controle de variáveis.
- Aplicações em **bancos de dados** e **redes** mostram a relevância prática para o mercado.